INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

CURSO DE TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

PROFESSOR: MOACY PEREIRA DA SILVA

ALUNA: GABRIELA NEVES BELÉM

ESTUDO DIRIGIDO PARTE 1

TEORIA

CAMPINA GRANDE – PB

2026

ABORDAGEM TEÓRICA DOS TEMAS PROPOSTOS NA PARTE UM DO PROJETO DA DISCIPLINA DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Definição de Sinais

Segundo Lathi em seu livro sinais e sistemas lineares segunda edição, sinais são “um conjunto de dados ou informação” este conjunto de dados pode ser dividido entre sinais contínuos e discretos. Estes últimos por sua vez, têm as seguintes definições:

- Sinais contínuos: São sinais que estão definidos para todos os instantes de tempo possíveis, ou seja, em qualquer instante de tempo é possível obter uma amostra do sinal. Este sinal é representado por uma função contínua e um exemplo prático deste sinal é a saída de um telefone ou câmera de vídeo.
- Sinais discretos: São sequências de amostras de sinais no tempo, que nada mais são que uma representação do sinal. Um sinal discreto existe apenas para instantes específicos no tempo assumindo números finitos de valores, amostras do sinal, o que facilita o seu processamento digital. Exemplos desse tipo de sinal são: amostras de áudio armazenadas em um computador ou sinais adquiridos por sistemas embarcados

Sequências Elementares

As sequências elementares são blocos de construção usados para representação e análise de sinais e sistemas discretos. Eles podem ser definidos da seguinte forma:

- Impulso Unitário: é o sinal mais fundamental do espaço discreto classificado como um sinal de energia, sendo que em PDS é o “elemento atômico” dos sinais discretos, onde qualquer sinal pode ser decomposto como uma soma de impulsos deslocados no tempo, servindo de base para a operação de convolução.

  É representado por $\sigma[n]$, em sua definição matemática no instante em que $n = 0$, ele assume o valor de 1, e nos demais valores ele é nulo = 0.

É representado por δ[n]\delta[n]δ[n], e sua definição matemática é:

$$\delta[n]=\begin{cases} 1, n = 0, \\ \\ n=0n\square=0 \end{cases}$$

Exemplo numérico:

Para n= −2,−1,0,1,2

δ[n]=[0, 0, 1, 0, 0]

- <u>Degrau Unitário</u>: O degrau unitário, representado por (u[n]), simboliza a ativação ou o “ligar” de um sistema a partir de um determinado instante. Do ponto de vista matemático, trata-se de um sinal que permanece nulo para índices negativos ((n < 0)) e assume o valor 1 para todo (n \geq 0). Além disso, há uma relação fundamental com o impulso discreto: o degrau pode ser entendido como a soma acumulada do impulso, enquanto o impulso corresponde à diferença de primeira ordem do degrau, expressa por (σ [n] = u[n] - u[n-1]). Por fim, sob o aspecto energético, o degrau unitário é classificado como um sinal de potência.

  Exemplo numérico:

  Para n=−2,−1,0,1,2

  u[n]=[0, 0, 1, 1, 1]

  Exemplo:

  Representa o instante em que um motor é ligado, um circuito é energizado ou um sensor começa a registrar medições.

- <u>Exponenciais Complexas</u>: As exponenciais complexas, definidas por $e_{j\omega n}$, são frequentemente consideradas os sinais mais importantes na teoria de sistemas LTI (Lineares e Invariantes no Tempo). Do ponto de vista matemático, sua magnitude é sempre unitária (|$e_{j\omega n}$ |= 1) para

qualquer valor de (n), representando uma rotação no plano complexo e percorrendo o círculo unitário à medida que a fase varia. Por meio da fórmula de Euler, $e_{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$, essas exponenciais se conectam diretamente às funções trigonométricas, permitindo a unificação entre a geometria e a álgebra no processamento de sinais. Além disso, possuem grande importância estrutural, pois são autofunções de sistemas LTI: quando esse tipo de sinal é aplicado à entrada de um sistema linear, a saída corresponde à mesma exponencial multiplicada por um escalar complexo, o que fundamenta a análise de Fourier e o conceito de resposta em frequência. Por fim, sob o aspecto energético, também são classificadas como sinais de potência.

Exemplo:

São muito utilizadas na análise espectral de sinais de telecomunicações, modulação digital e resposta em frequência de filtros.

Operações com sinais

No processamento digital de sinais, as operações fundamentais permitem manipular sequências numéricas para realizar análises e transformações. De acordo com as fontes, as definições para essas operações são:

- <u>Deslocamento</u>: O deslocamento consiste em mover o sinal ao longo do eixo do tempo (índice das amostras). Do ponto de vista matemático, para um sinal discreto (x[n]), um sinal deslocado em (k) instantes é representado por (x[n - k]). Essa operação define o deslocamento temporal do sinal, de modo que, se (k) for positivo, o sinal é atrasado, e se for negativo, é avançado. Trata-se de um conceito fundamental, pois está diretamente ligado à propriedade de invariância no tempo, a qual assegura que a resposta de um sistema dependa apenas do sinal de entrada, e não do instante em que ele é aplicado. Ex: Pode representar o atraso na transmissão de dados em um sistema digital ou o tempo de resposta de um sensor.

- Inversão (Reversal): A inversão refere-se à reflexão do sinal em relação ao eixo vertical (origem do tempo). Essa operação é essencial para a análise das propriedades de simetria, permitindo classificar sinais como pares (simétricos) ou ímpares (antissimétricos). Como exemplo, nas funções trigonométricas, o cosseno é uma função par, pois não distingue a rotação horária da anti-horária (($\cos(-\theta) = \cos(\theta)$)), enquanto o seno é uma função ímpar, invertendo seu sinal quando o ângulo (ou o tempo) é invertido (($\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$)). O reconhecimento dessas simetrias simplifica a análise espectral e é amplamente explorado no projeto de filtros FIR com resposta de fase linear. Ex: É utilizada em operações como convolução e em análises matemáticas de sinais digitais.
- Escalonamento (Scaling): O escalonamento envolve a alteração da amplitude ou magnitude de um sinal por meio da multiplicação por um fator escalar. A amplitude ((A)) define a magnitude máxima do sinal e está diretamente relacionada à sua energia ou potência. Sob o ponto de vista geométrico, especialmente no plano complexo, a multiplicação de números complexos (ou sinais fasoriais) resulta em uma transformação que combina escala e rotação. Além disso, quando um sinal passa por um sistema, sua magnitude pode ser amplificada ou atenuada conforme o ganho do sistema em determinada frequência. Ex: representa o ganho de um amplificador, a ampliação de um sinal elétrico ou o aumento da sensibilidade de um sensor.

Essas operações constituem pilares da modelagem de sistemas discretos, pois permitem interpretar fenômenos físicos como sinais matemáticos que podem ser manipulados por algoritmos.

Energia e potência de sinais

No processamento digital de sinais, a classificação de uma sequência em termos de sua energia ou potência é essencial para definir o ferramental matemático adequado para sua análise. De acordo com as fontes passadas, as definições são as seguintes:

- <u>Energia Total (E)</u>**:** A energia total de um sinal discreto $x[n]$ é definida como o somatório dos quadrados das magnitudes de suas amplitudes em todos os instantes de tempo, de $-\infty$ a $+\infty$.
  - **Fórmula:** $E=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|^2$
  - **Interpretação:** Um sinal é considerado um sinal de energia quando este somatório converge, resultando em um valor finito ($E<\infty$). Nesse caso, sua potência média é necessariamente zero.
  - **Exemplos:** O impulso unitário (com $E=1$), a exponencial real com $|a|<1$ e sinais retangulares de duração finita.
- <u>Potência Média (*P*)</u>: A potência média é definida como o limite temporal da energia normalizada pelo intervalo de observação à medida que esse intervalo tende ao infinito.
  - **Fórmula:** $P=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}|x[n]|^2$
  - **Interpretação:** Um sinal é classificado como sinal de potência quando sua potência média é finita e não nula (*P > 0*), o que implica que sua energia total é infinita ($E=\infty$).
  - **Exemplos:** O degrau unitário (com P=1/2), a senoide discreta ($P=A^2/2$) e a exponencial complexa ($P=1$)

As classes de sinais são, em condições ideais, mutuamente excludentes, isto é, um sinal não pode apresentar simultaneamente energia e potência finitas e não nulas. Além disso, existem sinais que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, nos quais tanto E quanto P são infinitos, como ocorre com uma exponencial real crescente ($|a|>1$), o que, em geral, indica instabilidade do sistema. Por fim, a caracterização desses aspectos constitui uma etapa fundamental para o desenvolvimento de algoritmos de processamento digital de sinais.

Classificação de sistemas discretos

A classificação de sistemas discretos é fundamental para a modelagem e o processamento de sinais provenientes de sensores e sistemas digitais reais. Com base nas fontes, as definições para as classificações solicitadas são:

- Sistemas com e sem Memória**:** São propriedades essenciais para determinar o comportamento dinâmico de um sistema, neste sentido um sistema é sem memória se sua saída em qualquer instante *n* depende apenas da entrada no mesmo instante *n*. Se a saída depender de valores passados ou futuros da entrada, o sistema é classificado como com memória.
- Sistemas Lineares e Não Lineares: Um sistema é considerado linear se satisfizer o princípio da superposição.
  - **Definição Matemática:** Para entradas $x1[n]$ e $x2[n]$ e constantes a e b, o sistema T deve obedecer à relação: $T\{ax1[n]+bx2[n]\}=aT\{x1[n]\}+bT\{x2[n]\}$.
  - Essa propriedade permite que sistemas complexos sejam analisados através da decomposição de sinais em componentes mais simples.
- Sistemas Causais e Não Causais**:** A causalidade é uma propriedade estrutural crítica para a viabilidade física de sistemas em tempo real. Um sistema é causal se a sua saída em qualquer instante de tempo depende unicamente de entradas presentes e passadas. Sistemas que dependem de valores futuros de entrada são chamados de não causais.

Sistemas Invariantes e Variantes no Tempo:

A invariância no tempo garante que as características do sistema não se alterem com o passar do tempo. Sua definição matemática se dá da seguinte forma: Se a resposta a uma entrada x[n] é y[n], então a resposta a uma entrada deslocada x[n - k] deve ser obrigatoriamente a saída deslocada de forma idêntica, y[n - k].

Estabilidade BIBO (Bounded-Input Bounded-Output)

A estabilidade BIBO refere-se à garantia de que o sistema produzirá uma saída limitada para qualquer entrada que também seja limitada.

- **Relação com Sinais Reais:** sistemas reais com estabilidade BIBO são sistemas cuja resposta cresce sem limites, como ocorre em uma exponencial real onde o parâmetro $|a| > 1$. A análise dessa estabilidade é vital para o correto processamento digital de sinais de sensores.

Invertibilidade

A invertibilidade é uma das propriedades fundamentais para a modelagem de sistemas discretos. Por definição um sistema é dito invertível se for possível determinar unicamente a entrada a partir da observação da saída. Ou seja, entradas distintas devem gerar saídas distintas, permitindo saber o sinal original a partir da saída.

METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta atividade consistiu em três etapas principais:

1. análise conceitual, com base na bibliografia recomendada;
2. simulação computacional, por meio da linguagem Python;
3. interpretação técnica, relacionando teoria e prática.

As simulações foram desenvolvidas utilizando as bibliotecas:

- NumPy, para cálculos numéricos;
- Matplotlib, para geração de gráficos.

Foram simulados sinais discretos elementares e um sinal representando o comportamento de um sensor real, além da aplicação de operações fundamentais e análise energética.

DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

Simulação de sinais discretos

Inicialmente, foram modelados os seguintes sinais:

- impulso unitário;
- degrau unitário;

- exponencial discreta amortecida;
- sinal de sensor simulado com ruído.

Sinal de sensor simulado

Para aproximar a atividade de uma aplicação prática, foi modelado um sinal representando a leitura de um sensor térmico, com a seguinte expressão:

x[n] = 25 + 2sen(0,3n) + ruído

Esse modelo considera:

- um valor médio de operação;
- oscilações periódicas;
- ruído aleatório de medição.

Esse tipo de modelagem representa adequadamente sinais reais de sensores industriais.

Operações realizadas

No sinal do sensor, foram aplicadas:

- deslocamento temporal: x[n-3]
- inversão temporal: x[-n]
- escalonamento de amplitude: 2x[n]

Essas operações permitem observar como o comportamento do sinal pode ser modificado matematicamente, sem perder sua interpretação física.

CÓDIGO DAS SIMULAÇÕES

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Definição do eixo discreto
n = np.arange(-10, 21)

# Sinais elementares
impulso = np.where(n == 0, 1, 0)
degrau = np.where(n >= 0, 1, 0)
exp_amortecida = (0.8)**n * degrau
```

```
# Sinal de sensor simulado
np.random.seed(42)
sensor = 25 + 2*np.sin(0.3*n) + 0.5*np.random.randn(len(n))

# Operações com o sinal
sensor_deslocado = np.roll(sensor, 3)
sensor_invertido = sensor[::-1]
sensor_escalonado = 2 * sensor

# Energia e potência
energia_sensor = np.sum(np.abs(sensor)**2)
potencia_sensor = np.mean(np.abs(sensor)**2)

energia_exp = np.sum(np.abs(exp_amortecida)**2)
potencia_exp = np.mean(np.abs(exp_amortecida)**2)

print("=== RESULTADOS NUMÉRICOS ===")
print(f"Energia do sinal do sensor: {energia_sensor:.2f}")
print(f"Potência do sinal do sensor: {potencia_sensor:.2f}")
print(f"Energia da exponencial amortecida: {energia_exp:.2f}")
print(f"Potência da exponencial amortecida: {potencia_exp:.2f}")

# Gráficos dos sinais
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.stem(n, impulso)
plt.title("Impulso Unitário")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("δ[n]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.stem(n, degrau)
plt.title("Degrau Unitário")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("u[n]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.stem(n, exp_amortecida)
plt.title("Exponencial Discreta Amortecida")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("x[n]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(n, sensor, marker='o')
plt.title("Sinal de Sensor Simulado")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("Temperatura (°C)")
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()

# Gráficos das operações
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
```

```
plt.plot(n, sensor, marker='o')
plt.title("Sinal Original")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("x[n]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(n, sensor_deslocado, marker='o')
plt.title("Sinal Deslocado: x[n-3]")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("x[n-3]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(n, sensor_invertido, marker='o')
plt.title("Sinal Invertido: x[-n]")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("x[-n]")
plt.grid()

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(n, sensor_escalonado, marker='o')
plt.title("Sinal Escalonado: 2x[n]")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("2x[n]")
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

RESULTADOS E ANÁLISE

Análise dos sinais elementares

Os sinais impulso e degrau apresentaram o comportamento esperado conforme suas definições matemáticas. O impulso mostrou-se concentrado em n = 0, enquanto o degrau permaneceu constante a partir desse ponto.

A exponencial amortecida apresentou decaimento ao longo do tempo, evidenciando comportamento típico de sinais transitórios, frequentemente associados à resposta natural de sistemas físicos.

Análise do sinal do sensor

O sinal simulado apresentou comportamento compatível com uma medição real de temperatura, pois combinou:

- valor médio de operação;
- oscilação periódica;

- ruído aleatório.

Isso demonstra como sinais físicos reais podem ser modelados como sequências discretas e posteriormente processados digitalmente.

Análise das operações

O deslocamento temporal mostrou o efeito de atraso do sinal. A inversão temporal permitiu observar a reflexão da sequência em relação ao tempo. Já o escalonamento evidenciou o aumento da amplitude sem alteração da estrutura temporal.

Essas transformações são fundamentais para o entendimento da manipulação de sinais em sistemas digitais.

Energia e potência

A exponencial amortecida apresentou energia finita, caracterizando-se como sinal de energia. Já o sinal do sensor, por representar uma medição contínua ao longo do tempo, pode ser interpretado como sinal de potência em análises de longa duração.

CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS DISCRETOS

Sistema 1

$y[n] = x[n] + 2$

- Memória: sem memória
- Linearidade: não linear
- Causalidade: causal
- Invariância no tempo: invariante
- Estabilidade: estável
- Invertibilidade: invertível

Sistema 2

$y[n] = x[n] + x[n-1]$

- Memória: com memória
- Linearidade: linear
- Causalidade: causal
- Invariância no tempo: invariante
- Estabilidade: estável
- Invertibilidade: não diretamente invertível

Sistema 3

$y[n] = x[2n]$

- Memória: com memória
- Linearidade: linear
- Causalidade: não causal
- Invariância no tempo: variante no tempo
- Estabilidade: estável
- Invertibilidade: não invertível

Sistema 4

$y[n] = n \cdot x[n]$

- Memória: sem memória
- Linearidade: linear
- Causalidade: causal
- Invariância no tempo: variante no tempo
- Estabilidade: instável
- Invertibilidade: parcialmente invertível

DISCUSSÃO TÉCNICA

A atividade desenvolvida demonstrou que a representação discreta de sinais é essencial para o processamento digital de dados provenientes de sistemas físicos reais. Sensores utilizados em automação, telecomunicações, sistemas embarcados e instrumentação geram sinais que, após amostragem, podem ser tratados por algoritmos computacionais.

A análise dos sinais simulados mostrou que mesmo fenômenos simples podem conter múltiplas componentes, como tendência, periodicidade e ruído. Isso reforça a importância da modelagem matemática para a correta interpretação dos sinais.

Da mesma forma, a classificação dos sistemas discretos evidenciou que propriedades como linearidade, causalidade e estabilidade são fundamentais para garantir confiabilidade no processamento. Em aplicações reais, um sistema instável ou não causal pode comprometer a interpretação dos dados e a tomada de decisão automatizada.

Assim, a integração entre teoria e simulação computacional permitiu consolidar os conteúdos estudados e demonstrou sua relevância prática para a formação em engenharia e tecnologia.

RESPOSTA AO PROBLEMA NORTEADOR

Problema:

Como representar matematicamente o comportamento temporal de um sensor real e quais propriedades estruturais devem ser analisadas para garantir o correto processamento digital desse sinal?

Resposta

O comportamento temporal de um sensor real pode ser representado matematicamente por uma sequência discreta obtida a partir da amostragem do sinal contínuo gerado pelo fenômeno físico monitorado. Essa sequência pode conter componentes determinísticas, como tendência e periodicidade, além de componentes aleatórias associadas ao ruído.

Para garantir o correto processamento digital desse sinal, devem ser analisadas propriedades estruturais do sistema que processa os dados, tais como:

- memória;
- linearidade;

- causalidade;
- invariância no tempo;
- estabilidade BIBO;
- invertibilidade.

Essas propriedades são essenciais para assegurar que o sistema seja matematicamente consistente e fisicamente adequado à aplicação, permitindo que o sinal seja processado de forma confiável e eficiente.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a modelagem de sinais discretos e a análise de sistemas digitais são fundamentos indispensáveis no estudo do Processamento Digital de Sinais. A partir das simulações desenvolvidas, foi possível compreender como sinais reais podem ser representados matematicamente, manipulados por operações básicas e analisados sob critérios energéticos e estruturais.

Além disso, a atividade permitiu consolidar o entendimento das propriedades fundamentais dos sistemas discretos, demonstrando sua importância no desenvolvimento de aplicações práticas em engenharia, automação, instrumentação e sistemas embarcados.

Portanto, o estudo realizado contribuiu significativamente para a articulação entre teoria e prática, fortalecendo a compreensão dos conceitos essenciais do processamento digital de sinais.